

[初心者向け]フレームワークを 一から作るところを見せる

Let's build PHP web application framework
from scratch

2021-03-27 Zoom
PHPerKaigi 2021 アンカンファレンス

！ お前誰よ



- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE
- GitHub/Packagistでは id: zonuexe
- ピクシブ株式会社 pixiv運営本部
- Emacs Lisper, PHPer, Rubyist
 - 2018年からEmacs PHP Modeのメンテナ
 - 好きなリスプはEmacs Lispです
- Qiitaに記事を書いたり変なコメントしてるよ

pixiv

| 注意

- 簡単なフレームワークは簡単に作れます
- でも安全なものを作るには知識が必要です
- 使われているフレームワークは偉大

初心者向けに作った フレームワークを5分で騙る

5 minutes to explain the framework
I made for beginners.

2021-03-27 Zoom
PHPerKaigi 2021 アンカンファレンス

フレームワークとは
何か？

PHPでテストイングフレームワークを実装する前に知っておきたい勘所

Tips for implementing Testing Framework in PHP.



2018-03-09 PHPerKaigi 2018 前夜祭
Nerima Coconeri Hall #phperkaigi

できる！

フレームワーク

フレームワーク

とは

ソフトウェアフレームワーク

ソフトウェアフレームワーク（英: software framework）とは、**プログラミング**において、一般的な機能をもつ共通コードをユーザーが選択的に上書きしたり特化させたりすることで、ある特定の機能をもたせようとする抽象概念のことである。単に**フレームワーク**とも呼ばれる。

ソフトウェアフレームワークは、はっきり定義された**API**を持ち、具体的な実装を再利用可能な形で隠蔽しているという点で**ライブラリ**とよく似ている。しかし、ライブラリでは呼び出し側がプログラム全体の**制御構造**を指定できないが、フレームワークでは可能である。この**制御の反転**がソフトウェアフレームワークの特徴である^[1]。

<https://ja.wikipedia.org/wiki/ソフトウェアフレームワーク>

“ 制御の反転が
ソフトウェアフレームワークの
特徴 ”

ふつうのライブラリは
あなたが書いたコードから
呼び出される

フレームワークは
あなたが書いたコードを
呼び出す

これが
制御の反転

うるせえ

人人人人人人人人人
> レールに乗って <
> コードを書く <
Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^

人人人人人人人人人
> Webアプリがうごく
Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^

人 人 人 人 人 人
> すごい! <
> 楽しい! <
Y ^ Y ^ Y ^ Y ^

よし

つくろっ
ルール

関数定義を
読み込むだけ

ページの
ディレクトリ

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../../framework/fw.php';
app($_SERVER, realpath(__DIR__ . '/../pages'), [
    '@\A/\z@' => function () {
        header("Location: /index.php");
    },
    '@\A/users/(?<user_id>\d+)/books\z@' => function (array $param) {
        ?>
        <h1>蔵書一覧</h1>
        <p>こんにちは <?= htmlspecialchars($param['user_id']) ?>さん</p>
        <?php
    },
    '@\A/now\z@' => function () {
        echo date('Y-m-d H:i:s');
    }
]);
```

それ以外のパターンは
配列で渡す

ここにファイルを置いたら
勝手にページが増える

起動スクリプト

フレームワーク

```
├── -- README.md
├── -- app
│   ├── -- pages
│   │   ├── -- hello.php
│   │   ├── -- hoge hoge.txt
│   │   └── -- index.php
│   ├── -- public
│   │   └── -- index.php
│   └── -- storage
├── -- composer.json
├── -- composer.lock
├── -- framework
└── -- fw.php
```

5 directories, 8 files

(END)

```
<?php
```

```
function app(array $request, string $base_dir, array $routes)
{
    $url = parse_url($request['REQUEST_URI'])['path'];

    if (is_file($base_dir . $url)) {
        if (preg_match('@\.php@', $url)) {
            readfile($base_dir . $url);
            include $base_dir . $url;
        } elseif (preg_match('@\.png@', $url)) {
            header('Content-Type: image/png');
            readfile($base_dir . $url);
        } else {
            readfile($base_dir . $url);
        }
        return;
    }

    foreach ($routes as $pattern => $function) {
        if (preg_match($pattern, $url, $params)) {
            $function($params);
            return;
        }
    }

    http_response_code(404);
    echo 'ないです';
}
```

REQUEST_URI
queryを分ける